

16 (1) **오답** 밀도, 밀도가 작아서 위로 뜬 식용유를 스포이트로 분리할 수 있다.

(2) **오답** 용해도, 물에 용해되지 않는 모래는 거름 장치로 걸러 지고, 소금은 물에 녹아 거름 장치를 통과한다.

(3) **오답** 끓는점, 소금물을 가열하면 물이 기화하여 소금을 분리 할 수 있다.

채점 기준		배점
(1)	물질의 특성을 옳게 쓰고, 분리 방법을 옳게 서술한 경우	35 %
	물질의 특성만 옳게 쓴 경우	10 %
(2)	물질의 특성을 옳게 쓰고, 분리 방법을 옳게 서술한 경우	35 %
	물질의 특성만 옳게 쓴 경우	10 %
(3)	물질의 특성을 옳게 쓰고, 분리 방법을 옳게 서술한 경우	30 %
	물질의 특성만 옳게 쓴 경우	10 %

대단원 핵심 정리

52-53쪽

- ① 특성 ② 큰 ③ 작은 ④ 상태 ⑤ 기체 ⑥ 증가
⑦ 많다 ⑧ 낮을수록 ⑨ 높을수록 ⑩ 같다 ⑪ 상승
⑫ 하강 ⑬ 순물질 ⑭ 혼합물 ⑮ 중간 ⑯ 분별 갈때기
⑰ 증류 ⑱ 낮은 ⑲ 낮은 ⑳ 높은 ㉑ 증류탑 ㉒ 낮은
㉓ 낮은 ㉔ 고체 ㉕ 재결정 ㉖ 큰

대단원 쪽지 시험

54-57쪽

- 1** 질량, 부피 **2** (1) ○ (2) × (3) ○ **3** (1) A: 4 g/cm^3 , B: 2 g/cm^3 , C: 2 g/cm^3 , D: 1 g/cm^3 (2) B, C **4** 용해, 용질, 용매, 용액 **5** (1) 338 g (2) 73 g **6** E **7** (1) (나), (마) (2) (가), (바) (3) (다), (라) **8** (1) A, B (2) C **9** (1) 고체 (2) 기체 (3) 액체 **10** (1) E (2) D (3) C **11** (1) B, C (2) A, D **12** 신선한 달걀 > 소금물 > 오래된 달걀 **13** (1) 분별 갈때기 (2) 위, 아래 (3) 아래 (4) 연 **14** (1) 증류 (2) 기화 (3) 액화 (4) 낮은 **15** B, D **16** E > D > C > B > A **17** 낮은, 액체 **18** 질산 칼륨, 48.1, 황산 구리(II) **19** 클 **20** (1) E (2) D (3) C (4) B (5) A (6) D (7) E **21** (1) 식용유 (2) 녹말 (3) 소금

대단원 최종 확인 문제

58-63쪽

- 01** ② **02** ③ **03** ① **04** ② **05** ② **06** ② **07** ③
08 ④ **09** ③ **10** ② **11** ②, ⑤ **12** ⑤ **13** ③ **14** ②
15 ① **16** ② **17** ② **18** ② **19** ⑤ **20** ③ **21** ③
22 ③ **23** ⑤ **24** ③ **25** (1) ㉠ 15, ㉡ 120, ㉢ 42.5, ㉣ 0.8 (2) 해설 참조 **26** (1) 해설 참조 (2) 해설 참조 **27** (1) 해설 참조 (2) 해설 참조 **28** (1) 해설 참조 (2) 해설 참조

01 물질을 구별하는 데 이용할 수 있는 성질은 물질의 특성이다. ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ. 맛, 밀도, 용해도, 녹는점은 물질의 종류에 따라 다르므로 물질의 특성이다.

02 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이므로 A의 밀도는 $\frac{15 \text{ g}}{10 \text{ cm}^3} = 1.5 \text{ g/cm}^3$, B의 밀도는 $\frac{40 \text{ g}}{20 \text{ cm}^3} = 2 \text{ g/cm}^3$, C의 밀도는 $\frac{45 \text{ g}}{30 \text{ cm}^3} = 1.5 \text{ g/cm}^3$, D의 밀도는 $\frac{10 \text{ g}}{40 \text{ cm}^3} = 0.25 \text{ g/cm}^3$, E의 밀도는 $\frac{20 \text{ g}}{50 \text{ cm}^3} = 0.4 \text{ g/cm}^3$ 이다.

③ 질량 = 부피 × 밀도이므로 부피가 같을 때 밀도가 클수록 질량이 크다. 따라서 밀도는 B > D이므로 질량은 B > D이다.

오답 피하기 ① A와 C는 밀도가 같으므로 같은 물질이다.

② 같은 물질인 경우 밀도는 물질의 양에 관계없이 일정하므로 A를 반으로 자르더라도 밀도는 1.5 g/cm^3 로 일정하다.

④ 밀도는 B > A = C > E > D이다.

⑤ 물에 넣었을 때 물 위에 뜨는 물질은 물보다 밀도가 작은 D와 E 2가지이다.

03 ㄱ. 달걀은 물속에 가라앉으므로 물보다 밀도가 크고, 소금물에는 뜨므로 소금물보다 밀도가 작다. 따라서 밀도는 소금물 > 달걀 > 물이다.

오답 피하기 ㄴ. 소금물에 소금을 더 녹이면 소금물의 밀도가 커지므로 달걀이 여전히 위로 뜬다.

ㄷ. 소금물에서 달걀이 위로 떠오른 까닭은 소금물의 밀도가 달걀보다 크기 때문이다.

04 질량은 A > C > B > D이고 부피는 D > B = C > A인데, 밀도 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ 이므로 A > C > B > D이다.

05 ㄷ. D 170 g은 물 100 g에 용질 70 g이 녹아 있는 포화 용액이다. 60 °C에서 고체의 용해도는 40으로, 물 100 g에 용질 40 g이 최대로 녹을 수 있으므로 이 용액을 60 °C로 냉각했을 때 석출되는 고체의 질량은 30 g (= 70 g - 40 g)이다.

오답 피하기 ㄱ. 포화 용액은 용해도 곡선 상에 있는 B, C, D이다.

ㄴ. B의 온도를 60 °C로 높이면 불포화 용액이 되므로 고체가 석출되지 않는다.

06 E는 물 100 g에 용질 40 g이 녹아 있는 용액으로, 용질이 더 녹을 수 있는 불포화 용액이다.

② 60 °C에서 용해도가 40이므로 이 용액을 60 °C로 냉각하면 포화 용액이 된다.

오답 피하기 ⑤ 80 °C에서 용해도가 70이므로 E에 용질 30 g을 더 녹이면 포화 용액이 된다.

07 실험 I은 온도가 다른 물에 탄산음료를 넣고 기포 발생 정도를 관찰했으므로 기체의 용해도와 온도의 관계를 알아보는 실험이

고, 실험 II는 탄산음료가 들어 있는 용기의 압력을 변화하면서 기포 발생 정도를 관찰했으므로 기체의 용해도와 압력의 관계를 알아보는 실험이다. 용해도가 작을수록 기포가 많이 발생한다.

ㄷ. 실험 II에서 용기 속 공기를 제거하면 압력이 감소하고, 압력이 낮을수록 기체의 용해도가 감소하므로 기포가 많이 발생한다.

ㄹ. 실험 I은 기체의 용해도와 온도의 관계를, 실험 II는 기체의 용해도와 압력의 관계를 설명할 수 있다.

오답 피하기 ㄱ. 용해도가 클수록 이산화 탄소 기체가 탄산음료에 많이 녹으므로 기포가 적게 발생한다.

ㄴ. 실험 I에서 온도가 낮을수록 기체의 용해도가 증가하므로 얼음물에 넣은 탄산음료에서 기포가 더 적게 발생한다.

08 ④ (나) 구간의 온도는 이 물질의 녹는점이고, (라) 구간의 온도는 이 물질의 어는점이다. 같은 물질인 경우 녹는점과 어는점은 같다.

오답 피하기 ① (나) 구간의 온도는 이 물질의 녹는점이다.

② 같은 물질인 경우 물질의 어는점은 물질의 양에 관계없이 일정하다.

③ 가해 준 열이 모두 상태 변화에 쓰이는 구간은 (나)와 (라) 구간이다.

⑤ 물질은 (가)와 (마) 구간에서 고체 상태로 존재하고, (나)와 (라) 구간에서 고체 상태와 액체 상태가 함께 존재하며, (다) 구간에서 액체 상태로 존재한다. 따라서 물질이 1가지 상태로만 존재하는 구간은 (가), (다), (마)이다.

09 ③ A와 B는 녹는점이 같으므로 같은 물질이다.

오답 피하기 ① A와 B는 같은 물질이므로 녹는점과 어는점이 모두 같다.

② C는 A보다 수평한 구간에 도달하는 데 걸리는 시간이 길므로 늦게 녹기 시작한다.

④ A와 B가 같은 물질이고, C는 녹는점이 A, B와 달라 다른 물질이므로 물질의 종류는 2가지이다.

⑤ 같은 물질인 A와 B를 섞으면 물질의 양이 증가한 것이므로 수평한 구간에 도달하는 데 걸리는 시간, 즉 물질이 녹는점까지 도달하는 데 걸리는 시간이 B보다 길어진다.

10 끓는점은 $A > C > B = D$ 이다.

② B와 D는 끓는점이 같으므로 같은 물질이고, A와 C는 B, D와 끓는점이 각각 다르므로 서로 다른 물질이다. 따라서 물질의 종류는 3가지이다.

오답 피하기 ① 가장 빨리 끓기 시작하는 물질은 끓는점에 도달하는 데 걸리는 시간이 가장 짧은 D이다.

③ D가 끓기 시작한 순간에 C는 아직 끓는점에 도달하지 않았으므로 액체 상태이다.

④ 같은 물질인 경우 물질의 양이 많을수록 끓는점에 도달하는 데 걸리는 시간이 길어진다. 따라서 질량은 B가 D보다 크다.

⑤ 입자 사이의 인력이 가장 큰 물질은 끓는점이 가장 높은 A이다.

11 A는 20 °C에서 액체 상태로 존재하므로 (가)(녹는점)는 20보다 작고, (다)(끓는점)는 20보다 크다. B는 20 °C에서 기체 상태로 존재하므로 (나)(녹는점)와 (라)(끓는점)는 모두 20보다 작다.

② (나)는 20보다 작고, (다)는 20보다 크므로 (다)가 (나)보다 크다.

⑤ 외부 압력이 높아지면 끓는점이 높아지고, 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다.

12 그림은 혼합물인 소금물이 순물질인 물보다 얼기 시작하는 온도가 낮고, 어는 동안 온도가 계속 낮아지는 것을 보여 준다.

⑤ 눈이 쌓인 도로에 염화 칼슘을 뿌리면 눈이 녹았을 때 어는점이 낮아져 쉽게 얼지 않는다. 이는 혼합물의 어는점이 낮아지는 것을 이용한 것이다.

오답 피하기 ① 납과 주석을 섞은 땀납은 혼합물의 녹는점이 낮아지는 것을 이용한 것이다.

② 구멍 조끼는 물과 공기의 밀도 차를 이용한 것이다.

③ 높은 산에서 밥을 지으면 외부 압력이 낮아져 끓는점이 낮아지므로 밥이 설익는다. 이는 외부 압력에 따른 끓는점 변화를 이용한 것이다.

④ 라면을 끓일 때 스프를 먼저 넣고 물을 끓이면 물의 끓는점이 높아져 면이 더 높은 온도에서 빨리 익는다. 이는 혼합물의 끓는점이 높아지는 것을 이용한 것이다.

13 (가)는 한 가지 물질로 이루어진 순물질이고, (나)와 (다)는 두 가지 이상의 순물질이 섞여 있는 혼합물이다. 이 중 (나)는 성분 물질(순물질)이 고르게 섞여 있는 균일 혼합물이고, (다)는 성분 물질(순물질)이 고르지 않게 섞여 있는 불균일 혼합물이다.

③ 공기와 탄산음료는 모두 균일 혼합물이므로 (나)에 해당한다.

오답 피하기 ① (가)는 순물질이다.

② 산소와 금은 한 가지 물질로 이루어져 있으므로 (가)(순물질)에 해당하지만, 식초는 두 가지 이상의 순물질이 고르게 섞여 있으므로 (나)(균일 혼합물)에 해당한다.

④ (다)는 불균일 혼합물이므로 끓는 동안 온도가 계속 높아진다.

⑤ 흙탕물과 주스는 불균일 혼합물이므로 (다)에 해당하지만, 소금물은 균일 혼합물이므로 (나)에 해당한다.

14 B와 D는 한 가지 물질로 이루어져 있으므로 순물질인 (가)이고, A와 C는 두 가지 이상의 순물질이 섞여 있으므로 혼합물이다. 이 중 A는 성분 물질이 고르게 섞여 있으므로 균일 혼합물인 (나)이고, C는 성분 물질이 고르지 않게 섞여 있으므로 불균일 혼합물인 (다)이다.

15 물을 이용해서 분리하려면 물보다 밀도가 큰 플라스틱과 물보다 밀도가 작은 플라스틱이 섞여 있어야 한다.

① A는 물보다 밀도가 크고, B는 물보다 밀도가 작으므로 A와 B의 혼합물은 물에 넣어 분리할 수 있다.

오답 피하기 ②, ③, ⑤ A, C, E는 모두 물보다 밀도가 크므로 이 플라스틱을 섞은 혼합물은 물에 넣었을 때 모두 가라앉는다. 따라서

이들은 물에 넣어 분리할 수 없다.

④ B와 D는 모두 물보다 밀도가 작으므로 물에 넣었을 때 모두 물 위에 뜬다. 따라서 이들은 물에 넣어 분리할 수 없다.

16 ② 밀도가 큰 물질이 아래층, 밀도가 작은 물질이 위층에 위치한다. 따라서 B는 A보다 밀도가 크다.

오답 피하기 ① A와 B는 서로 섞이지 않는다.

③ 물질의 밀도 차를 이용하여 분리한다.

④ 마개가 닫혀 있으면 꼭지를 돌려도 액체가 내려가지 않으므로 마개를 먼저 열어야 한다. 마개를 열고 꼭지를 돌리면 아래층에 있는 B가 먼저 분리된다.

⑤ 물과 사염화 탄소와 같이 서로 섞이지 않으면서 밀도가 다른 액체 혼합물은 이 실험 장치(분별 깔때기)로 분리할 수 있다.

17 ㄴ. 증류로 분리하기에 적절한 혼합물은 서로 잘 섞이면서 끓는점이 다른 액체 혼합물이다. 따라서 B와 물의 혼합물은 증류로 분리하기에 적절하다.

오답 피하기 ㄱ, ㄷ. A와 C는 물과 섞이지 않으므로 각각 물과 섞인 혼합물을 증류로 분리할 수 없다.

18 ② 액체 혼합물을 가열하면 끓는점이 낮은 물질이 먼저 끓어 나옴, 끓어 나온 기체 물질은 찬물 속에 들어 있는 시험관에서 냉각되어 액체 상태로 모여 분리된다. 따라서 ㉠은 찬물이 적절하다.

오답 피하기 ① 성분 물질의 끓는점 차를 이용하여 액체 혼합물을 분리하는 증류 장치이다.

③ 끓는점이 낮은 물질이 먼저 끓어 나온다.

④ 끓어 나온 기체 물질은 찬물 속에 들어 있는 시험관에서 냉각되어 액체 상태로 모여 분리된다.

⑤ 혼합물을 이루는 성분 물질의 끓는점 차이가 클수록 분리가 잘 된다.

19 ⑤ D 구간에서는 물이 끓어 나오며, 이때의 온도는 물의 끓는점과 같다.

오답 피하기 ① A 구간에서는 물과 에탄올의 온도가 모두 높아진다.

②, ③ B 구간에서는 주로 에탄올이 끓어 나오며, 이때의 온도는 에탄올의 끓는점보다 약간 높다.

④ C 구간에서는 미처 끓어 나오지 못한 소량의 에탄올과 물의 일부가 기화된다.

20 ㄷ. 원유를 분리하는 증류탑과 바닷물에서 식수를 얻는 것은 끓는점 차를 이용한 분리의 예이다.

오답 피하기 ㄱ. 끓는점이 낮은 물질일수록 증류탑의 위쪽에서 얻을 수 있으므로 석유 가스의 끓는점이 가장 낮다.

ㄴ. 증류탑에서 분리되어 나오는 물질들은 끓는점이 비슷한 몇 가지 물질이 섞인 혼합물이므로 끓는점이 일정하지 않다.

21 ③ 20 °C에서 붕산과 염화 나트륨의 용해도는 각각 5, 35.9이므로 물 100 g에는 붕산 5 g, 염화 나트륨 35.9 g이 최대로 녹을

수 있다. 따라서 20 °C로 생각했을 때 붕산 15 g(=20 g-5 g)이 석출되고, 염화 나트륨 2 g은 모두 녹아 있다. 즉, 거름 장치로 거른 용액에는 붕산 5 g과 염화 나트륨 2 g이 녹아 있다.

오답 피하기 ①, ② 붕산 15 g이 결정으로 석출되므로 거름종이 위에는 석출된 붕산이 남는다.

④ 소량의 염화 나트륨이 섞여 있는 붕산에서 순수한 붕산을 분리하는 과정이므로 재결정을 이용한 혼합물 분리 방법이다. 따라서 온도에 따른 용해도 차를 이용한 것이다.

⑤ 천일염에서 정제 소금을 얻는 것도 재결정의 예이며, 온도에 따른 용해도 차를 이용한 것이다.

22 불순물이 섞여 있는 천일염을 물에 녹여 불순물을 거른 다음 거른 용액을 가열하면 물이 줄어들므로 용해도가 작은 소금(염화 나트륨)이 먼저 결정으로 석출된다.

③ (나)에서 물이 수증기로 기화한다.

오답 피하기 ① 실험 과정은 (다) → (가) → (나) 순이다.

② (가)의 거름종이 위에는 물에 녹지 않는 불순물이 남는다.

④, ⑤ 천일염의 정제는 용해도 차를 이용해 물질을 분리하는 방법이며, 탁한 술에서 맑은 소주를 얻는 것은 끓는점 차를 이용해 물질을 분리하는 방법이다.

23 ①~⑤에 제시된 장치는 각각 밀도 차를 이용한 분리 장치, 증류 장치, 거름 장치, 분별 깔때기, 용해도 차를 이용한 분리 장치이다.

⑤ 붕산과 염화 나트륨의 혼합물을 뜨거운 물에 녹인 다음, 온도를 낮추어 순수한 고체 물질을 얻으므로 용해도 차를 이용한 분리 장치로 분리할 수 있다.

오답 피하기 ① 물과 에탄올의 혼합물은 끓는점이 다르면서 서로 잘 섞이는 액체 혼합물이므로 증류 장치(②)를 이용하여 분리한다.

② 물과 사염화 탄소 혼합물은 서로 섞이지 않으면서 밀도가 다른 액체 혼합물이므로 밀도 차를 이용한 분리 장치(①, ④)를 이용하여 분리한다.

③ 스타이로폼과 모래 혼합물은 물에 넣어 밀도 차로 분리할 수 있다.

④ 소량의 불순물이 섞여 있는 천일염을 뜨거운 물에 녹인 다음 서서히 냉각하면 정제된 소금을 얻을 수 있으므로 용해도 차를 이용한 분리 장치(⑤)로 분리할 수 있다.

24 물과 식용유는 섞이지 않고, 염화 나트륨은 물에 잘 녹으며, 모래는 물과 식용유에 모두 녹지 않으므로 스포이트를 이용해 혼합물의 위층(식용유)을 분리할 수 있다. 나머지 혼합물을 거름 장치로 거르면 모래(A)가 남아 분리되고, 거른 용액에는 물과 염화 나트륨이 남는다. 이후 거른 용액을 가열하면 물이 증발하여 염화 나트륨(B)이 남는다.

25 밀도는 $\frac{\text{질량(g)}}{\text{부피(mL)}}$ 으로 구할 수 있다. 에탄올보다 밀도가 작은 물질은 위로 뜨고, 에탄올보다 밀도가 큰 물질은 아래로 가라앉는다.

- (1) **모범 답안** ㉠ 15, ㉡ 120, ㉢ 42.5, ㉣ 0.8
 (2) **모범 답안** B, 에탄올보다 밀도가 작은 B는 위로 뜨고, 밀도가 큰 A, C는 아래로 가라앉는다.

채점 기준		배점
(1)	㉠~㉣로 알맞은 값을 모두 옳게 쓴 경우	40 %
	㉠~㉣로 알맞은 값 중 세 가지만 옳게 쓴 경우	30 %
	㉠~㉣로 알맞은 값 중 두 가지만 옳게 쓴 경우	20 %
	㉠~㉣로 알맞은 값 중 한 가지만 옳게 쓴 경우	10 %
(2)	위로 떠오르는 물질을 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	60 %
	위로 떠오르는 물질만 옳게 쓴 경우	20 %

- 26** (1) **모범 답안** 104 g, 40 °C에서 용해도가 104이므로 물 100 g에 X 104 g을 녹이면 질량이 204 g인 포화 용액이 된다.
 (2) **모범 답안** 22 g, 40 °C의 포화 용액 102 g은 물 50 g에 X 52 g이 녹아 있는 용액이고, 80 °C에서 용해도는 148이므로 물 50 g에 X가 최대 74 g 녹을 수 있다. 따라서 최대로 더 녹일 수 있는 X의 질량은 22 g(=74 g-52 g)이다.

채점 기준		배점
(1)	X의 질량을 옳게 쓰고, 풀이 과정을 옳게 서술한 경우	50 %
	X의 질량만 옳게 쓴 경우	20 %
(2)	최대로 더 녹일 수 있는 X의 질량을 옳게 쓰고, 풀이 과정을 옳게 서술한 경우	50 %
	최대로 더 녹일 수 있는 X의 질량만 옳게 쓴 경우	20 %

27 끓는점은 $A > B > C = D$ 이다.

- (1) **모범 답안** C, D, C와 D는 끓는점이 같으므로 같은 물질이다.
 (2) **모범 답안** A, A는 끓는점이 일정하지 않고 끓는 동안 온도가 계속 높아지므로 혼합물이다.

채점 기준		배점
(1)	같은 물질을 모두 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %
	같은 물질만 모두 옳게 쓴 경우	20 %
(2)	혼합물을 모두 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %
	혼합물만 모두 옳게 쓴 경우	20 %

28 (가)는 끓는점이 다르면서 서로 잘 섞이는 액체 혼합물을 끓는점 차를 이용하여 분리하는 증류 장치이고, (나)는 서로 섞이지 않으면서 밀도가 다른 액체 혼합물을 밀도 차를 이용하여 분리하는 분별 깔때기이다.

- (1) **모범 답안** B, (가)는 증류 장치로, 끓는점이 다르면서 서로 잘 섞이는 물과 B의 혼합물을 끓는점 차를 이용하여 분리할 수 있다.
 (2) **모범 답안** A, C, (나)는 분별 깔때기로, 서로 섞이지 않으면서 밀도가 다른 A와 물, C와 물의 혼합물을 밀도 차를 이용하여 분리할 수 있다.

채점 기준		배점
(1)	(가)의 장치로 분리하기에 적절한 물질을 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %
	(가)의 장치로 분리하기에 적절한 물질만 옳게 쓴 경우	20 %
(2)	(나)의 장치로 분리하기에 적절한 물질을 모두 옳게 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	50 %
	(나)의 장치로 분리하기에 적절한 물질만 모두 옳게 쓴 경우	20 %